

9. Sınıf Fizik Dersi · 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Bernoulli, Isı ve Sıcaklık · Açık uçlu · FİZ.9.3.7 · FİZ.9.4.1 – FİZ.9.4.6 · Orta form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Sorularda şekil, grafik ve çizelgelerden hangi veriyi kullandığınızı yanıtınızda belirtiniz. Hesaplarda bağıntıyı kurup sayıları yerine koyunuz ve sonucu birimiyle yazınız; yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir. Suyun öz ısı $4200 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$, buzun erime ısı 334 kJ/kg alınacaktır.

Soru 1 FİZ.9.3.7

14 puan

Sinop'ta bir otomobil yarışına hazırlanan takım, aracın arka kanadını rüzgâr tüneline denemektedir. Şekilde 2 numaralı denemede iki yüzeyde ölçülen hava süratleri, çizelgede üç denemenin kaydı verilmiştir. **a)** Kanada etkiyen net basınç kuvvetinin neden aşağı yönlü olduğunu, iki yüzeydeki süratleri karşılaştırarak açıklayınız. **b)** "Tünel hava sürati arttıkça bastırma kuvveti artar" sonucunu hangi iki deneme geçerli biçimde destekler? Kalan denemeyi neden kullanmadığınızı yazınız. **c)** Bastırma kuvvetini artırmak için kanatta ne değiştirilmesini önerirsiniz? Önerinizi çizelgedeki bir veriye ve basınç farkına dayandırınız.



Ş.1 · Arka kanat kesitinin çevresindeki hava akışı ve iki yüzeyde ölçülen süratler.

Deneme	Tünel hava sürati	Kanat açısı	Ölçülen bastırma kuvveti
1	20 m/s	6°	150 N
2	40 m/s	6°	600 N
3	40 m/s	10°	900 N

Soru 2

FİZ.9.4.1

14 puan

Sinop'ta bir otelin çamaşırhanesinde dört kovaya su doldurulmuş, kovalardaki suyun kütlesi ile sıcaklığı çizelgeye yazılmıştır. **a)** Yalnız kütlenin iç enerjiye etkisini gösteren bir kova ikilisi seçiniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz. **b)** Yalnız sıcaklığın iç enerjiye etkisini gösteren bir kova ikilisi seçiniz ve bu ikilide iç enerjisi büyük olanı belirtiniz. **c)** Bir görevli "L'nin ısısı K'ninkinden büyüktür" demektedir. Bu cümledeki terim hatasını düzeltiniz ve doğru karşılaştırmayı yeniden yazınız.

Kova	Madde	Kütle	Sıcaklık
K	su	0,5 kg	80 °C
L	su	2,0 kg	80 °C
M	su	2,0 kg	40 °C
N	su	0,5 kg	40 °C

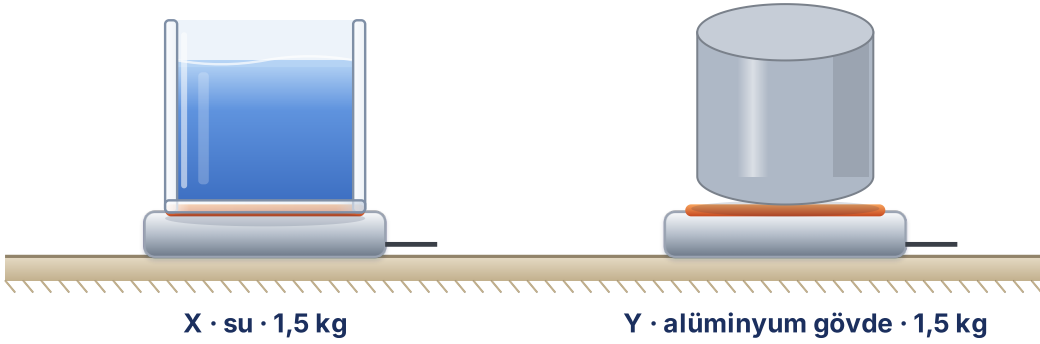
Soru 3

FİZ.9.4.2

14 puan

Sinop'ta mutfak eşyası üreten bir atölyede, özdeş iki elektrikli ocak aynı anda açılmıştır. X ocağındaki kaptaki 1,5 kg su, Y ocağında ise 1,5 kg'lık alüminyum bir tencere gövdesi bulunmaktadır. Okumalar çizelgeye geçirilmiştir. Alüminyumun öz ısı $900 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$ 'dir. **a)** X'e ilk 5 dakikada verilen ısıyı, çizelgeden seçtiğiniz iki okumayı belirterek hesaplayınız. **b)** Ocaklar özdeş olduğuna göre aynı sürede Y'ye de aynı ısı verilmiştir. Y'nin 5. dakikadaki sıcaklığını bulunuz. **c)** İki örnekteki sıcaklık artışlarını karşılaştırınız ve aradaki farkın nedenini öz ısı ile açıklayınız.

Özdeş iki ocak ve üstlerindeki örnekler



İki ocak özdeşdir ve aynı anda açılmıştır.

Ş.2 · Özdeş iki ocak, X'teki su ve Y'deki alüminyum tencere gövdesi.

Ölçüm zamanı	X · su (1,5 kg)	Y · alüminyum (1,5 kg)
0. dakika	18 °C	18 °C
5. dakika	24 °C	okunacak
10. dakika	30 °C	ölçülmedi

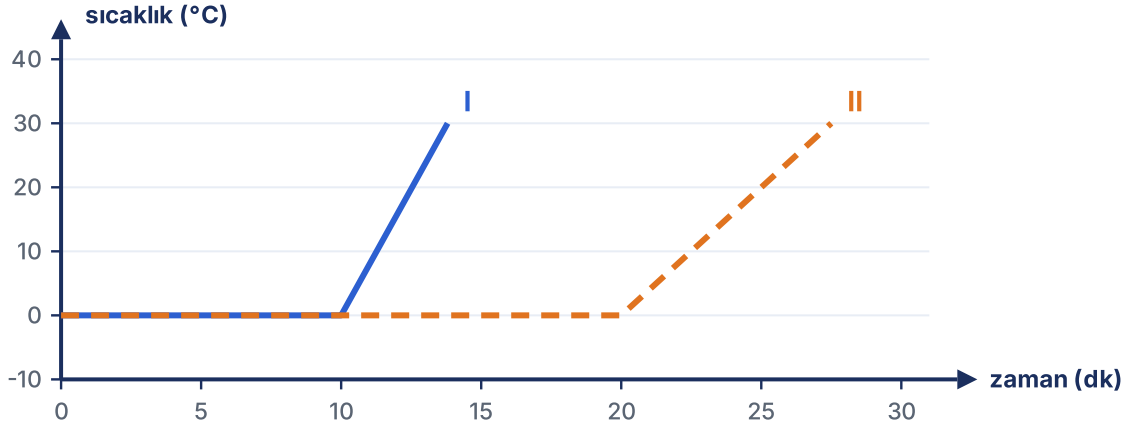
Soru 4

FİZ.9.4.3

14 puan

Sinop'ta bir buz üretim tesisinde, kalıplardan alınan iki buz örneği erime sıcaklığındayken özdeş ısıtıcılarla aynı anda ısıtılmış ve okumalar şekildeki iki eğriye geçirilmiştir. Örneklerden birinin kütlesi 0,20 kg, ötekinki 0,40 kg'dır. **a)** Hangi eğrinin hangi örneğe ait olduğunu belirleyiniz ve kararınızı yatay bölümlerin süresine dayandırınız. **b)** 0,40 kg'lık örneğin erimesi için gereken ısıyı hesaplayınız ve bu değerin yatay bölümlerin süre oranıyla nasıl uyuştüğünü gösteriniz. **c)** Tesiste çalışan biri "kütle artınca erime sıcaklığı da yükselir" demektedir. Bu genellemeyi şekildeki hangi ölçümle çürütürsünüz?

İki buz örneğinin sıcaklık-zaman kaydı



I sürekli çizgi, II kesikli çizgidir; iki örnek aynı anda ısıtılmaya başlanmıştır.

Ş.3 · İki buz örneğinin sıcaklık-zaman kaydı; ısıtıcılar özdeş ve aynı anda çalıştırılmıştır.

Sinop'ta bir çay fabrikasında, kurutma fırınından çıkan $95\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'deki $2,0\text{ kg}$ 'lık alüminyum tepsi, ısıca yalıtılmış bir kaptaki bulunan $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'deki $1,0\text{ kg}$ suya daldırılmıştır. Çizelgede dört maddenin öz ısıları verilmiştir. **a)** Isıl dengeye ulaşıldığında kaptaki ölçülecek sıcaklığı hesaplayınız. **b)** Çizelgedeki hangi iki değeri kullandığınızı ve öteki değerleri neden kullanmadığınızı yazınız. **c)** Aynı işlem, aynı kütlede bir demir tepsiyle yinelenseydi bu sıcaklık bulduğunuz değerden büyük mü yoksa küçük mü olurdu? Hesap yapmadan gerekçelendiriniz.

Fırından çıkan alüminyum tepsi ve ısıca yalıtılmış kap



Ş.4 · Fırından çıkan alüminyum tepsi ve ısıca yalıtılmış kaptaki su.

Madde	su	alüminyum	demir	bakır
Öz ısı · $\text{J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$	4200	900	450	390

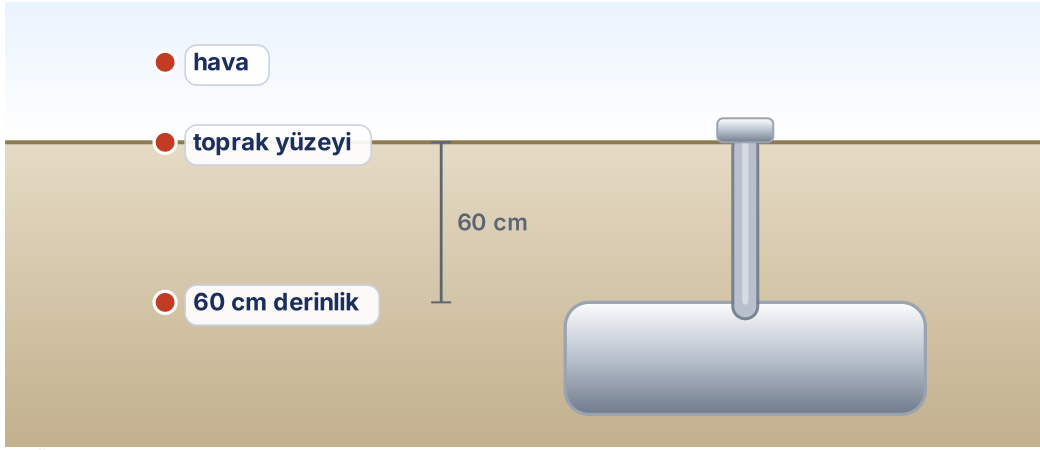
Soru 6

FİZ.9.4.5

15 puan

Sinop'ta bir fındık bahçesindeki yağmur suyu sarnıcı, kışın donmaması için toprağa gömülmüştür. Şekilde sarnıcın bulunduğu kesit, çizelgede ocak ayındaki üç günün ölçümleri verilmiştir. **a)** Gömülü sarnıç çevresine ısıyı hangi yolla verir? Kararınızı sarnıç ile toprağın temas biçimine dayandırarak gerekçelendiriniz. **b)** 60 cm derinlikteki okumanın üç günde de değişmemesi toprağın hangi özelliğini gösterir? Bu özelliğin sarnıcı donmaktan nasıl koruduğunu açıklayınız. **c)** Sarnıç toprağa gömülmeyip bahçede açıkta bırakılsaydı çevresindeki sıcaklığı çizelgenin hangi sütunu belirlerdi? Bu durumda hangi iki aktarım yolunun devreye gireceğini yazınız.

Toprağa gömülü yağmur suyu sarnıcının kesiti



Ölçüm noktaları kırmızı ile gösterilmiştir.

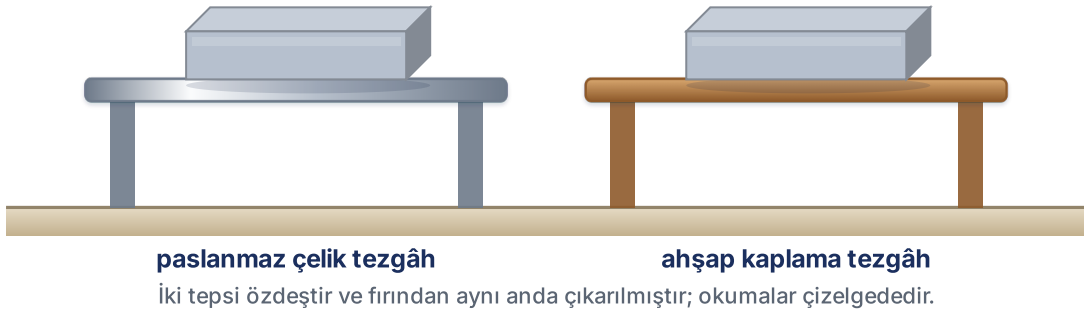
yağmur suyu sarnıcı

Ş.5 · Toprağa gömülü yağmur suyu sarnıcının kesiti ve üç ölçüm noktası.

Gün	Hava	Toprak yüzeyi	60 cm derinlik
1. gün	-8 °C	-3 °C	5 °C
2. gün	-12 °C	-5 °C	5 °C
3. gün	-4 °C	-1 °C	5 °C

Sinop'ta bir börek fırınının servis bölümünde iki tezgâh vardır: biri paslanmaz çelik, öteki kalın ahşap kaplamadır. Salonun havası 20 °C'dedir. Sabah, fırın yakılmadan önce iki tezgâhın sıcaklığı ölçülmüştür. Sonra fırından çıkan özdeş iki tepsiden biri çelik, öteki ahşap tezgâha konulmuş ve tepsilerin sıcaklıkları onar dakika arayla okunmuştur. Bütün okumalar çizelgededir. Bir çalışan "Çelik tezgâh ahşap tezgâhtan daha soğuktur, elini koyunca anlarsın." demektedir. **a)** Çalışanın cümlesini çizelgenin hangi satırına dayanarak çürütürsünüz? Yazınız. **b)** İlk 10 dakikadaki sıcaklık düşüşlerini hesaplayıp hangi tezgâhın ısıyı daha hızlı iletmediğini, düşüşün kaç katı olduğunu göstererek yazınız. **c)** Çelik tezgâha dokunan elin neden daha soğuk hissettiğini **b)** şıkkındaki sonuca dayanarak açıklayınız. **ç)** Tepsilerin daha uzun süre sıcak kalması isteniyorsa hangi tezgâh seçilmelidir? Kararınızı çizelgeden bir okumayla gerekçelendiriniz.

Servis bölümündeki iki tezgâh ve üstlerine konan özdeş tepsiler



Ş.6 · Paslanmaz çelik ve ahşap kaplama tezgâhlar ile üstlerine konan özdeş tepsiler.

Okuma	Çelik tezgâh	Ahşap tezgâh
Fırın yakılmadan önce tezgâhın sıcaklığı	20 °C	20 °C
Tepsinin sıcaklığı · 0. dakika	90 °C	90 °C
Tepsinin sıcaklığı · 10. dakika	54 °C	72 °C
Tepsinin sıcaklığı · 20. dakika	36 °C	60 °C
